LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 3 — Oferta Económica

Oferta Económica

Análisis económico-financiero

Entregable 2 · Formulario E-21

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

10 de noviembre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

2 Análisis económico-financiero 4

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio 4

2.2 Evaluación financiera 4

2.3 Curva S 4

2.4 Estrategia de adquisiciones 4

2.4.1 Matriz y cronograma de adquisiciones 4

2.4.2 Negociación y contratos críticos 6

2.4.3 Decisión de hacer o comprar 6

2.5 Modelo de costos operacionales 6

2.5.1 Recursos y unidades de costeo 7

2.5.2 Seguimiento y optimización 7

2.6 Estructura de mantención y soporte 8

2.6.1 Cobertura y asignación de recursos 8

2.6.2 Prevención, correctivos y evolución 9

2.7 Valorización de las cinco innovaciones 9

2.7.1 Criterio de valorización 10

2.7.2 Datos de entrada y supuestos 10

2.7.3 Inversión y costo operacional en horas hombre 11

2.7.4 Costos sin horas hombre: nube y otros 12

2.7.5 Beneficio esperado para el cliente 13

2.7.6 Ingreso variable de LafroX (INN-04) 14

2.7.7 Resumen por innovación 15

2.7.8 Egreso e ingreso mensual de las innovaciones 16

2.7.9 Supuestos y limitaciones 17

Referencias 17

Declaración de uso de IA 18

Lista de tablas

Tabla 2.1 Adquisiciones principales y fechas de necesidad. Fuente: SD4 y T-11, SD6 y Anexo 6.B, T-14 cuentas 5.1 a 5.4 y T-15. 5

Tabla 2.2 Base técnica del costeo operacional. Fuente: SD4 y T-11, T-14 cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5, y T-15. 7

Tabla 2.3 Actividades de mantención y criterio de costeo. Fuente: T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.5, y Bases Técnicas Transversales, sección 21.4. 9

Tabla 2.4 Innovaciones valorizadas 10

Tabla 2.5 Datos de entrada del cálculo de innovaciones 10

Tabla 2.6 HH de innovación por innovación y clase 12

Tabla 2.7 Costos sin HH de las innovaciones 13

Tabla 2.8 Beneficio esperado para el cliente 13

Tabla 2.9 Resumen de la valorización por innovación (UF) 15

Tabla 2.10 Egreso total y beneficio por innovación en tres monedas 16

Tabla 2.11 Egreso e ingreso de las innovaciones por período (UF) 16

Tabla 2.12 Egreso total de las innovaciones por período en tres monedas 17

Tabla 2.13 Uso de IA por sección. 18

Análisis económico-financiero

Este entregable sustenta la oferta económica del proyecto mediante el análisis de costos y precio, la evaluación financiera y la planificación de las adquisiciones. Los Formularios T-11, T-14, T-15 y T-19 vinculan los recursos, los plazos y las innovaciones con la propuesta técnica. El Formulario E-21 establece la estructura del análisis y su relación con el modelo financiero (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-21, p. 71).

2.1 Análisis comparativo de costos frente a precio

2.2 Evaluación financiera

2.3 Curva S

2.4 Estrategia de adquisiciones

La estrategia vincula la recepción de los suministros con la secuencia de instalación y las olas de implantación del Formulario T-14.

2.4.1 Matriz y cronograma de adquisiciones

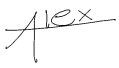
La Tabla 2.1 reúne las compras que condicionan los ambientes y las olas de terreno (LafroX, 2026a, Formulario T-11; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, cuentas 5.1 a 5.4). LafroX provee la infraestructura en sitio y especifica el hardware de terreno, con marca, modelo, cantidad, características y costo unitario estimado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 14.2, p. 10; 2026b, cap. 8, RT-08.10, p. 19). La separación civil de la sala corresponde al CLIENTE y LafroX la especifica y coordina (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 6, RT-06.06, p. 15). LafroX provee el piso técnico e instala su infraestructura (LafroX, 2026b, sección 6.1).

Tabla 2.1 Adquisiciones principales y fechas de necesidad. Fuente: SD4 y T-11, SD6 y Anexo 6.B, T-14 cuentas 5.1 a 5.4 y T-15.

Adquisición	Responsable y referencia técnica	Ventana y condición de aceptación
Sala, servidores, almacenamiento, racks y gabinetes	LafroX. Infraestructura de Talca, Concepción y plataformas de cross-docking según T-11.	Orden en el mes 2, instalación inicial en el 3 y recepción de sala en el 4.
Terminales, impresoras, terminales de pago y balanzas	El CLIENTE compra los equipos de uso. LafroX especifica, verifica e integra.	Especificación en el mes 2 (5.1.1), entrega antes de la ola respectiva y acta de recepción técnica (5.1.3).
Cadena de frío	El CLIENTE compra B-01 y los componentes B-03 a B-14. LafroX provee los gateways B-02 y adquiere el prototipo (5.1.4).	Validar el prototipo antes de la compra masiva. Disponer de cuatro kits para el piloto y de 28 kits instalados y recibidos antes de la ola de reparto.
Nube	LafroX. AWS para ambientes, datos, seguridad, observabilidad y recuperación.	Habilitar cuentas y servicios antes del mes 4 y antes de configurar los ambientes (5.2.1). H3 exige infraestructura híbrida y ambientes habilitados.
MDM, protección de endpoints y licencias de terceros	LafroX tramita las suscripciones y el registro de licencias. Las licencias de terceros se constituyen a nombre del CLIENTE.	Activar la cobertura antes del enrolamiento y las demás licencias antes de su primer uso (5.2.2 y 5.2.3).
Enlaces de comunicaciones	LafroX. Dos enlaces de fibra, ocho planes LTE y cinco enlaces Starlink. T-11 identifica a Telsur, Entel y Claro como referencias de red fija y móvil.	Contratar antes de H3 (5.3.1 a 5.3.3). Verificar factibilidad y capacidad por sitio y comprobar la conmutación antes de aceptar cada camino.

La sala y los servicios de nube y conectividad tienen prioridad porque habilitan los ambientes de H3. El montaje de racks y gabinetes sigue el calendario por sitio del T-14, con los gabinetes de cross-docking en el mes 9. Los equipos de uso adquiridos por el CLIENTE se registran en el inventario informativo y se imputan al flujo de LafroX las actividades de instalación, configuración e integración a su cargo.

La conectividad de los camiones con frío queda disponible en el mes 2, antes del banco de pruebas (5.3.4). LafroX gestiona 62 SIM M2M de Entel y Claro y contrata el servicio Iridium SBD con Globalsat Chile. SRE verifica los contratos. La custodia de fuentes se contrata antes de H4 (5.4.4). El jefe de proyecto verifica el contrato y el primer depósito, y el paquete 8.4.4



programa las actualizaciones semestrales durante la Operación (LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14; Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 84.6).

Para las compras a cargo del CLIENTE, LafroX entrega la especificación diez días hábiles antes de la fecha prevista para emitir la orden y revisa el avance en cada Comité de Proyecto. Si un atraso amenaza H3 o una ola, el Comité Ejecutivo recibe el análisis de impacto. Los proveedores ejecutan las instalaciones de energía, climatización y extinción de incendios de los paquetes 6.1.2 a 6.1.4. El personal de redes de LafroX ejecuta el montaje y cableado de su alcance y apoya la instalación de equipos de terreno (LafroX, 2026b, SD6 y T-9; LafroX, 2026c, T-15, sección 6.3).

Los acuerdos con los transportistas y el acta relativa al uso de terminales, GPS y cámaras se gestionan antes de H6 (5.4.1 y 5.4.2). Son dependencias de la salida a ruta y se controlan junto con la disponibilidad del equipamiento.

2.4.2 Negociación y contratos críticos

Para los equipos de sala y borde, la comparación de ofertas considera conformidad con el T-11, plazo hasta la recepción, garantía, disponibilidad de repuestos y soporte. La conformidad técnica y el acta de recepción sirven de base para aceptar cada suministro. En comunicaciones, la evaluación combina factibilidad por dirección, capacidad sostenida y diversidad efectiva de operadores. El T-11 prevé recurrir a otro operador de red fija distinto de Entel si Telsur carece de factibilidad.

Los contratos de nube, conectividad y licencias son críticos para la disponibilidad de los ambientes y la continuidad del servicio. La comparación de sus condiciones considera unidad de cobro, vigencia, renovación, cobertura, soporte y continuidad al término del servicio. Para la cadena de frío, la evaluación técnica vincula la compra masiva con la homologación y la aceptación del prototipo.

2.4.3 Decisión de hacer o comprar

LafroX conserva el desarrollo de la aplicación, la integración con sistemas y dispositivos, las pruebas de aceptación y la coordinación de la operación. Compra la infraestructura comercial y contrata servicios de nube, comunicaciones, protección de endpoints y gestión de dispositivos. El soporte del fabricante se incorpora como escalamiento especializado bajo la coordinación de LafroX. LafroX instala, integra y mantiene el equipamiento de frío. El T-11 y el Anexo 6.B prevén cotización escrita de un proveedor domiciliado en Chile (LafroX, 2026a, T-11, B-01 a B-15; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c, T-14, paquete 5.1.4).

2.5 Modelo de costos operacionales

La operación cubre los meses 21 a 56 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, art. 17). El costo se asigna según el consumo de cada servicio y el esfuerzo programado en la EDT.



2.5.1 Recursos y unidades de costeo

La Tabla 2.2 distingue el consumo medido, la cobertura contratada y las intervenciones que se valorizan por actividad (LafroX, 2026a, T-11; LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.4, y T-15).

Tabla 2.2 Base técnica del costeo operacional. Fuente: SD4 y T-11, T-14 cuentas 8.1, 8.2, 8.4 y 8.5, y T-15.

Rubro	Unidad de costeo	Registro de respaldo
Recursos humanos	HH por perfil y puesto de cobertura	T-15 y ventanas de servicio
Infraestructura y alojamiento	Consumo por ambiente e intervención en sitio	Medición de nube e inventario de infraestructura
Licencias y suscripciones	Dispositivo o instancia por período	Inventario de dispositivos y registro de licencias
Conectividad	Enlace activo por sitio y período	Contratos de fibra, LTE y satélite
Energía e instalaciones	Energía consumida e intervención programada	Dimensionamiento eléctrico y registro de mantención
Seguros y garantías	Prima por póliza y costo por garantía vigente	Pólizas e instrumentos de garantía

Los enlaces y suscripciones se imputan según su vigencia. Las reposiciones se asignan al mes de adquisición y la nube se costea por consumo medido. Las primas de seguro y el costo de constituir y mantener las garantías se identifican por separado (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, arts. 35 a 38).

El T-15 asigna las HH por partida, perfil y ventana de ejecución. Por fase de valorización, la implementación comprende 90.048,83 HH de perfiles y 864 HH de servicios especializados, para un total de 90.912,83 HH. Operación y reversibilidad comprenden 128.354,20 HH de perfiles y 460,80 HH de servicios especializados, para un total de 128.815 HH. Los servicios especializados se valorizan por resultado. La distribución mensual toma las ventanas de las partidas y se concilia con el resumen por mes calendario del T-15, que mantiene el total de 219.727,83 HH (LafroX, 2026c, T-15, secciones 4.3 y 6.3).

2.5.2 Seguimiento y optimización

La conectividad fija y móvil de los sitios se imputa por enlace o plan activo. En los camiones con frío, las SIM M2M y el servicio satelital se identifican como servicios de comunicación distintos de la compra de los dispositivos. La custodia contractual de fuentes se respalda con el contrato y las constancias de depósito. El almacenamiento y respaldo operativo se miden por el consumo de la plataforma (LafroX, 2026a, T-11; LafroX, 2026b, Anexo 6.B; LafroX, 2026c,



Media firma: Alex Aravena

T-14, paquete 8.4.4).

El T-11 dimensiona la red inalámbrica con 65 puntos de acceso activos, siete de reserva y dos controladores. Para Microsoft Intune, el parque previsto es de 382 equipos al inicio y 433 en el año 3, incluidas las reservas. El dimensionamiento del parque y la cobertura de la suscripción se contrastan con las condiciones de contratación para determinar el costo (LafroX, 2026a, T-11, D-02 y N-13).

El informe mensual de consumo de nube (8.4.2) desglosa los servicios utilizados y explica desviaciones respecto del presupuesto. La proyección trimestral de capacidad (8.4.1) compara el consumo observado con la base contratada y estima el efecto de cambios en infraestructura, nube, licencias y enlaces. El CLIENTE decide sobre el redimensionamiento antes de ejecutarlo. El plan de ciclo de vida (8.2.7) programa las reposiciones y registra la disposición de los equipos retirados.

2.6 Estructura de mantención y soporte

El modelo de soporte distingue las coberturas dedicadas de las intervenciones de especialistas imputadas a los paquetes de mantención (LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1 y 8.2, y T-15).

2.6.1 Cobertura y asignación de recursos

El gerente de servicio tiene dedicación completa durante la Operación y responde por los niveles de servicio, la atención de incidentes y el plan de mejora continua. La mesa N1 recibe y clasifica las solicitudes de 04:00 a 22:00, con cobertura 24×7 en septiembre y diciembre durante la Operación (8.1.1). El NOC mantiene cobertura 24×7 durante la Operación y el SOC presta servicio 24×7 desde el mes 13 hasta el mes 56, según los paquetes 8.1.1 y 8.1.5. Para el escalamiento técnico, SRE atiende infraestructura y terreno desde el paquete 8.2.3, Desarrollo atiende la aplicación desde 8.2.1 y LafroX coordina el soporte de fabricante de nivel 4. Los puestos de mesa, NOC y SOC conservan su cobertura durante los escalamientos.

El SOC es propio de LafroX, opera desde su Centro de Operaciones de Valparaíso y requiere que sus analistas estén contratados antes del mes 13 (LafroX, 2026b, SD6 y Anexo 6.B).

El costo de la cobertura se asigna por puesto y ventana de atención. La intervención de especialistas de infraestructura y aplicación se imputa por horas al paquete de mantención que la ejecuta. El registro del ticket vincula diagnóstico, actuación, responsable y resultado. Las intervenciones en terreno incorporan los recursos de traslado que correspondan y el equipo en espera conserva la capacidad de recuperación remota. El costo de los traslados requeridos se incluye en la oferta (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, cap. 21, RT-21.16, p. 37).



2.6.2 Prevención, correctivos y evolución

La Tabla 2.3 vincula el programa preventivo y evolutivo con sus unidades de costeo (LafroX, 2026c, T-14, cuentas 8.1 y 8.2). La mantención preventiva sigue un calendario anual acordado con el CLIENTE e incluye auditorías técnicas al menos trimestrales con informe (Distribuidora Puelche S.A., 2026b, sección 21.4, pp. 37–38).

Tabla 2.3 Actividades de mantención y criterio de costeo. Fuente: T-14, cuentas 8.1, 8.2 y 8.5, y Bases Técnicas Transversales, sección 21.4.

Actividad	Programación o capacidad	Base de costeo
Prevención	Restauración mensual, mantención programada y revisión eléctrica semestral	Intervenciones, HH y materiales
Correctivos	768 HH de Desarrollo por año estimadas (8.2.1)	HH imputadas a defectos
Mejora continua	768 HH de Desarrollo por año en la bolsa evolutiva (8.2.1)	HH por cambio aprobado
Actualización tecnológica	Plan anual con ventana aprobada y reversión ensayada (8.2.5)	HH de preparación y despliegue, licencias o equipos

La capacidad correctiva es una estimación para costeo. LafroX absorbe la corrección de defectos y la mantención normativa conforme a las Bases. La bolsa evolutiva acumula el saldo de un año al siguiente. El CLIENTE registra la solicitud, Desarrollo estima alcance y HH, el Comité de Operación aprueba el cambio y el informe mensual liquida las horas ejecutadas. El paquete 8.2.4 asigna 2.304 HH de Desarrollo a la reducción de deuda técnica durante los 36 meses de Operación, equivalentes a 64 HH mensuales (2,304 ÷ 36), con seguimiento trimestral (LafroX, 2026c, T-14, cuenta 8.2).

2.7 Valorización de las cinco innovaciones

Esta sección valoriza las cinco innovaciones de la Oferta Técnica según el apartado 2.7 del Formulario E-21: inversión, costo operacional incremental y beneficio esperado de cada una. Los resultados económicos de esta sección corresponden a la hoja `INNOVACIONES AGRUPADAS` del Modelo Financiero (Entregable 3), que agrupa las horas y los costos por innovación y por clase (inversión u operación). El Formulario T-15 respalda las partidas y el esfuerzo (LafroX, 2026c, sección 6.3). El Formulario T-19 define los indicadores de beneficio (LafroX, 2026d, fichas 1 a 5) y el Anexo 4-W aporta el dimensionamiento de nube (LafroX, 2026a, tablas 4-W.I1 y 4-W.I2).

Los montos se expresan en UF. Los totales por innovación y por período se presentan,



además, en CLP y USD, con los valores de la hoja PARAMETROS: UF de $40.000 y dólar de $900 (Distribuidora Puelche S.A., 2026a, Formulario E-24).

Tabla 2.4 Innovaciones valorizadas

Código	Innovación
INN-01	Seguimiento de vencimiento posentrega en el local
INN-02	Reproducción de incidentes de terreno
INN-03	Vida útil remanente por historia térmica del lote
INN-04	Tramo variable de la Operación ligado al costo de servir
INN-05	Hoja de negocio del almacenero

2.7.1 Criterio de valorización

La valorización contiene tres conceptos con su tratamiento correspondiente:

- **Costo de LafroX.** Corresponde a las HH del equipo y a los servicios de nube que cada innovación requiere. Se divide en inversión, ejecutada durante la implementación, y costo operacional incremental, durante la Operación.
- **Beneficio para el cliente.** Es el beneficio estimado para Puelche o el almacenero según el indicador. Se presenta por separado del flujo de LafroX.
- **Ingreso variable de LafroX.** Solo INN-04 genera un ingreso para el proponente: el tramo variable de la Operación ligado al costo de servir.

2.7.2 Datos de entrada y supuestos

La sección A de la hoja proporciona los datos que alimentan el cálculo de la hoja de innovaciones.

Tabla 2.5 Datos de entrada del cálculo de innovaciones

Ref.	Dato	Valor	Unidad	Tipo
D-01	Unidades despachadas al mes	2.400.000	unidades/mes	Documento
D-02	Pedidos al mes	31.000	pedidos/mes	Documento

continúa en la página siguiente

Tabla 2.5 — continuación

Ref.	Dato	Valor	Unidad	Tipo
D-03	Visitas de preventa al mes	62.000	visitas/mes	Documento
D-04	Recepciones de proveedor al mes	1.150	recepciones/mes	Documento
D-05	Ventas anuales	148.000.000.000	CLP/año	Documento
D-06	Clientes del canal tradicional	11.600	locales	Documento
D-07	Clientes activos	14.200	clientes	Documento
D-08	SKU refrigerados o congelados	1.100	SKU	Documento
D-09	SKU activos	8.400	SKU	Documento
D-10	INN-02: incidentes por semana	1	incidentes/semana	Supuesto
D-11	INN-02: personas detenidas por incidente	2	personas	Supuesto
D-12	Valor del minuto-persona de reparto	0,002	UF/min	Supuesto
D-13	Valor del minuto del almacenero	0,001	UF/min	Supuesto
D-14	INN-04: tramo variable máximo mensual	10	UF/mes	Supuesto
D-15	INN-04: primer mes con pago del tramo	24	mes	Documento

2.7.3 Inversión y costo operacional en horas hombre

La sección B de la hoja asigna las HH de cada innovación y clase a un perfil que las valoriza, con su costo por HH. Cada fila tiene un solo perfil y un tramo de meses, con las HH repartidas en partes iguales entre esos meses.



Tabla 2.6 HH de innovación por innovación y clase

Innov.	Clase	Filas	HH	Meses	Perfil que valoriza	UF
INN-01	Inversión	1	960,0	7–12	Ingeniero de Datos y Bases Senior	768,0
INN-02	Inversión	1	960,0	9–10	Analista QA Senior	480,0
INN-02	Operación	22	576,0	22–55	Analista QA Senior, Analista QA Junior y Líder de Calidad y Pruebas	272,2
INN-03	Inversión	1	960,0	7–12	Ingeniero de Datos y Bases Senior	768,0
INN-03	Operación	11	288,0	24–54	Ingeniero de Datos y Bases Senior y Junior, y Líder de Datos	230,4
INN-04	Inversión	1	160,0	17–23	Jefe de Proyecto	232,0
INN-04	Operación	1	528,0	24–56	Jefe de Proyecto	765,6
INN-05	Inversión	2	1.120,0	13–23	Coordinador de Implantación	672,0
Total		**40**	**5.552,0**			**4.188,2**

Las 5.552 HH equivalen al 2,5 % de las HH del proyecto. La operación de INN-02 e INN-03 ocupa varias filas porque los perfiles de calidad y de datos solo tienen HH en algunos meses de la Operación: cada fila corresponde a un mes con dotación disponible.

2.7.4 Costos sin horas hombre: nube y otros

La sección C de la hoja estima el consumo de servicios de nube de cada innovación, a partir del dimensionamiento de nube del SD4 para la región de São Paulo.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 2.7 Costos sin HH de las innovaciones

Ref.	Rubro	Innov.	Meses	UF/mes	Total UF	Estado
C-01	Cálculo nocturno y almacenamiento N-10	INN-01	16–56	0,23	9,57	Estimación base
C-02	Cómputo efímero para reproducción en QA y Preproducción	INN-02	5–56	0,01	0,43	Estimación base
C-03	Cómputo y resultados en N-10	INN-03	16–56	0,81	33,10	Estimación base
C-04	Hardware de borde	INN-03	16–56	0,00	0,00	Hardware ofertado
C-05	Laboratorio externo para validar lotes	INN-03	11–15	0,00	0,00	Sin contratación
C-06	Cálculo y almacenamiento N-10 (ciclo mensual)	INN-05	21–56	0,03	1,16	Estimación base
Total					**44,26**	

El hardware de borde de INN-03 ya figura en el Formulario T-11, por lo que no tiene compra adicional. El laboratorio externo solo se contrataría si el área de Calidad lo pide, y en el escenario base no se contrata.

2.7.5 Beneficio esperado para el cliente

La sección D de la hoja calcula el beneficio mensual de cada innovación como volumen por mes × tasa base × reducción × valor unitario.

Tabla 2.8 Beneficio esperado para el cliente

Ref.	Indicador	Volumen/mes	Tasa base	Reduc.	Valor unit. UF	Meses	Total UF
B-01	INN-01: unidades vencidas evitadas	2.400.000	1 %	25 %	0,1285	16–56	31.604,2

continúa en la página siguiente



Tabla 2.8 — continuación

Ref.	Indicador	Volumen/mes	Tasa base	Reduc.	Valor unit. UF	Meses	Total UF
B-02	INN-02: minutos de interrupción evitados	4,3	120 min	30 %	0,004	13–56	27,5
B-03	INN-03: lotes descartados evitados	150,6	5 %	20 %	268,1159	16–56	16.554,6
B-04	INN-04: minutos-persona de servir evitados	31.000	20 min	5 %	0,002	24–56	2.046,0
B-05	INN-05: minutos de reposición ahorrados	50.647,9	10 min	20 %	0,001	21–56	3.646,6
Total							**53.878,8**

Cada indicador se construye así:

- **B-01.** El volumen corresponde a las unidades despachadas (D-01). El valor unitario es el precio de venta medio por unidad: ventas anuales divididas por las unidades del año (D-05 / (D-01 × 12)), expresado en UF. Es una cota superior y bruta, porque los canjes no están cuantificados.
- **B-02.** El volumen son los incidentes por mes (D-10 llevado a base mensual). El valor es el minuto-persona de reparto por las personas detenidas en cada incidente (D-12 × D-11).
- **B-03.** El volumen son las recepciones con SKU refrigerados o congelados (D-04 × D-08 / D-09), con la convención de un lote por recepción, para estimar el volumen de lotes. El valor es la venta media por recepción (D-05 / (D-04 × 12)), en UF. También es una cota superior.
- **B-04.** El volumen son todas las entregas (D-02), como cota superior. El valor es el minuto-persona de reparto (D-12).
- **B-05.** El volumen son las visitas de preventa al canal tradicional (D-03 × D-06 / D-07). El valor es el minuto del almacenero (D-13).

2.7.6 Ingreso variable de LafroX (INN-04)

La sección E de la hoja calcula el tramo variable máximo de la Operación asociado a INN-04: 10 UF por mes (D-14), desde el mes 24 (D-15) hasta el mes 56, es decir, 33 meses y 330 UF en total.



2.7.7 Resumen por innovación

La sección F de la hoja consolida, para cada innovación, la inversión, el costo operacional incremental y el beneficio esperado que exige el apartado 2.7 del E-21.

Tabla 2.9 Resumen de la valorización por innovación (UF)

Innov.	Inversión	Costo op. HH	Costo op. nube	Egreso total	Beneficio cliente	Ingreso LafroX
INN-01	768,0	0,0	9,6	777,6	31.604,2	0,0
INN-02	480,0	272,2	0,4	752,6	27,5	0,0
INN-03	768,0	230,4	33,1	1.031,5	16.554,6	0,0
INN-04	232,0	765,6	0,0	997,6	2.046,0	330,0
INN-05	672,0	0,0	1,2	673,2	3.646,6	0,0
Total	**2.920,0**	**1.268,2**	**44,3**	**4.232,4**	**53.878,8**	**330,0**



Tabla 2.10 Egreso total y beneficio por innovación en tres monedas

Innov.	Egreso UF	Egreso MM$	Egreso USD	Benef. UF	Benef. MM$	Benef. USD
INN-01	777,6	31,1	34.559	31.604,2	1.264,2	1.404.630
INN-02	752,6	30,1	33.449	27,5	1,1	1.220
INN-03	1.031,5	41,3	45.844	16.554,6	662,2	735.758
INN-04	997,6	39,9	44.338	2.046,0	81,8	90.933
INN-05	673,2	26,9	29.918	3.646,6	145,9	162.073
Total	**4.232,4**	**169,3**	**188.108**	**53.878,8**	**2.155,2**	**2.394.615**

En total, las cinco innovaciones requieren 2.920,0 UF de inversión ($116.800.000; USD 129.778) y 1.312,4 UF de costo operacional incremental ($52.497.249; USD 58.330). El beneficio esperado para el cliente suma 53.878,8 UF ($2.155.153.362; USD 2.394.615). En el escenario de pago máximo, el ingreso variable de INN-04 alcanza 330,0 UF ($13.200.000; USD 14.667).

2.7.8 Egreso e ingreso mensual de las innovaciones

La sección G de la hoja reparte los egresos y el ingreso de las innovaciones en los 56 meses del contrato. Para cada mes, suma las filas de las secciones B y C cuyo tramo incluye ese mes. Sus controles verifican que la suma mensual coincide con el resumen por innovación, tanto en el egreso como en el ingreso.

Tabla 2.11 Egreso e ingreso de las innovaciones por período (UF)

Concepto	Meses 1–16	Meses 17–20	Meses 21–56	Total
Egreso HH de innovación	2.444,8	307,8	1.435,6	4.188,2
Egreso de nube y otros	1,1	4,2	38,9	44,3
Egreso total de innovaciones	**2.446,0**	**312,0**	**1.474,5**	**4.232,4**
Ingreso variable INN-04	0,0	0,0	330,0	330,0



Tabla 2.12 Egreso total de las innovaciones por período en tres monedas

Período	UF	CLP	USD
Meses 1–16	2.446,0	97.838.882	108.710
Meses 17–20	312,0	12.478.218	13.865
Meses 21–56	1.474,5	58.980.148	65.533
Total	**4.232,4**	**169.297.249**	**188.108**

El 58 % del egreso de las innovaciones se concentra en los meses 1 a 16, donde ocurre la mayor parte de la inversión. En los meses 21 a 56, el egreso corresponde, sobre todo, al costo operacional en HH de INN-04 (765,6 UF), INN-02 (272,2 UF) e INN-03 (230,4 UF).

2.7.9 Supuestos y limitaciones

La lectura de los resultados depende de los supuestos de asignación y del escenario de beneficio.

- **Perfil que valoriza.** El T-15 asigna HH por partida y perfil. La hoja económica utiliza su propia agrupación por perfil y mes. Para la conciliación se contrastan las filas de la hoja con la asignación del T-15 y sus ventanas.
- **Ubicación en el tiempo.** Los meses de las tablas corresponden a la imputación de la hoja económica. Se contrastan con las ventanas técnicas del T-15 y el T-19 antes de trasladar los montos al flujo consolidado.
- **Beneficios como cota superior.** B-01, B-03 y B-04 usan el volumen o el valor máximo usado en el escenario, por lo que representan el beneficio máximo esperado.
- **Nube por conciliar.** Los costos de la sección C son una estimación bruta con tarifas públicas, pendiente de conciliar con el consumo ya cubierto en Adquisiciones.
- **Ingreso máximo.** El ingreso de INN-04 se calcula con el tramo variable máximo mensual (D-14), en el escenario con pago.

Referencias

Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas para la preparación de la propuesta técnico-económica, licitación TFEP-01/2026*.
Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, licitación TFEP-01/2026*.
LafroX. (2026a). *Subdocumento 4: Arquitectura lógica y física de la solución, Anexo 4-W y Formulario*



T-11.
LafroX. (2026b). *Subdocumento 6: Metodologías, Anexo 6.B y Formulario T-9*.
LafroX. (2026c). *Subdocumento 7: Plan de trabajo y Formularios T-14 y T-15*.
LafroX. (2026d). *Subdocumento 13: Innovaciones y Formulario T-19*.

Declaración de uso de IA

Se utilizó Codex como apoyo para estructurar y redactar el análisis a partir de las Bases y de los formularios técnicos de la propuesta. La declaración identifica el uso por sección conforme al artículo 13.5 de las Bases Administrativas (Distribuidora Puelche S.A., 2026a).

Tabla 2.13 Uso de IA por sección.

Sección	Herr.	Finalidad	Texto	Diagramas	Revisión humana
2.1	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.2	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.3	Ninguna	—	Ninguno	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.4	Codex	Síntesis de adquisiciones y plazos	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.5	Codex	Síntesis de recursos y unidades de costeo	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.6	Codex	Redacción del modelo de soporte	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]
2.7	Codex	Redacción de fichas económicas	Alto	Ninguno	[[REVISIÓN HUMANA]]

